

Pedagogical Thinking Space

Wissenschaftliches Proposal zu einem systemisch-reflexiven KI-Companion für professionelle Unterrichtsentwicklung

Entwurf, Stand: 3. August 2026

Leitthese: Das Projekt verschiebt den Schwerpunkt schulischer KI-Nutzung von der schnellen Generierung von Unterrichtsmaterial zu einer dialogischen, professionell verantworteten Entwicklung von Learning Designs. Der sichtbare **Pedagogical Companion** - in der Oberfläche näher als **Denkpartner** bezeichnet - arbeitet aus einer systemisch-reflexiven Haltung. Er stärkt Autonomie, Mehrperspektivität und professionelle Urteilskraft, passt die Reflexionstiefe an die verfügbare Energie der Lehrkraft an und nutzt externe Materialien vor allem als eingeordnete Kontrast- und Anschlussangebote.

Erstellt als wissenschaftlich reflektierender Proposal-Entwurf für das GitHub-Repository [johappel/pedagogical-thinking-space](#). Zitationsweise: APA 7. Das Dokument verbindet Repo-Analyse, bildungswissenschaftliche Forschung, systemische Beratung, KI- und Agentenentwicklung, philosophische Reflexion und eine vorsichtige theologische Deutung.

Abstract

Dieses Proposal analysiert und erweitert den Ansatz des Pedagogical Thinking Space als prototypische Architektur für KI-gestützte Professionalisierung von Lehrkräften. Im Unterschied zu Materialdatenbanken, LMS-Workflows, adaptiven Lernplattformen und einfachen Prompt-Generatoren steht nicht die Produktion von Inhalten im Zentrum, sondern die Sicherung eines professionellen Denkraums. Die bisherige Rolle des *Critical Friend* wird dabei nicht verworfen, sondern neu bestimmt: Kritik bleibt eine mögliche Intervention, die sichtbare Hauptrolle wird jedoch als **Pedagogical Companion** gefasst. Seine Haltung ist systemisch-reflexiv. Sie beruht auf Autonomie, Mehrperspektivität, Nichtwissen, vorläufigen Hypothesen, einer expliziten Auftragsklärung und einer belastungssensiblen Dosierung von Reflexion.

Der Ansatz unterscheidet sichtbare Begleitung und unsichtbare Dienste: Memory, Knowledge, Worker, Research und Renderer arbeiten im Hintergrund und dürfen die pädagogische Entscheidungshoheit nicht übernehmen. Besonders relevant ist die Einbindung fremder Unterrichtsmaterialien. Materialien werden nicht als kontextfreie Lösungen behandelt, sondern als situierte Antworten auf andere Lerngruppen, Ziele und Dramaturgien. Sie können als Inspiration, Baustein oder Leitstruktur dienen. Hintergrundrecherche soll daher nicht möglichst viele Fundstücke liefern, sondern wenige, eingeordnete Alternativen einschließlich ihrer Voraussetzungen, Anschlussstellen, Umbaukosten und möglichen Folgewirkungen.

Wissenschaftlich anschlussfähig ist das Vorhaben an reflektierende Praxis, pädagogische Urteilskraft, Learning Design, Teacher Learning, Curriculum Use, Communities of Practice, systemische Beratung, Hybrid Intelligence sowie agentische KI-Architekturen mit Werkzeugnutzung, kuratiertem Wissen und Service-Orchestrierung. Kritisch zu prüfen bleiben Datenschutz, epistemische Autorität, Abhängigkeitseffekte, Reflexionsüberlastung, die Simulation kollegialer Nähe, strukturelle Machtverhältnisse und die empirische Frage, ob das System tatsächlich Klarheit und Handlungsfähigkeit stärkt. Das Proposal schlägt deshalb ein Design-Based-Research-Programm vor, das nicht nur Outputqualität, sondern wahrgenommene Autonomie, kognitive Belastung, Kohärenz des Lernverlaufs und die Qualität pädagogischer Entscheidungen untersucht.

Inhaltsübersicht

1. Ausgangspunkt und Erkenntnisinteresse 2. Bisherige Unterstützungssysteme: Leistungen und Grenzen 3. Der erweiterte Ansatz: Pedagogical Thinking Space 4. Theoretische Hintergründe 5. Vom Generator zum systemisch-reflexiven Denkpartner 6. Agentenarchitektur und Hintergrundrecherche 7. Menschenbild, KI-Verständnis und theologische Implikationen 8. Integration in Lehralltag und Alltagssoftware 9. Forschungs- und Entwicklungsdesign 10. Selbstkritische Grenzen, Risiken und offene Fragen 11. Fazit 12. Literatur

1. Ausgangspunkt und Erkenntnisinteresse

Die verbreitete schulische Nutzung generativer KI beginnt häufig mit einer Produktionsfrage: "Erstelle mir ein Arbeitsblatt", "Plane eine Stunde" oder "Formuliere einen Unterrichtsentwurf". Diese Nutzung ist nachvollziehbar, weil sie unmittelbare Entlastung verspricht. Sie bleibt jedoch pädagogisch ambivalent. Unterricht ist nicht primär ein Problem der Materialproduktion, sondern eine Praxis situierter Urteilskraft. Lehrkräfte deuten Lerngruppen, fachliche Strukturen, institutionelle Vorgaben, biographische Erfahrungen, soziale Dynamiken, moralische Spannungen und zeitliche Begrenzungen. Gute Materialien entstehen aus solchen Entscheidungen; sie ersetzen sie nicht.

Der Pedagogical Thinking Space setzt genau an dieser Differenz an. Er versteht KI nicht als Autorin eines fertigen Unterrichts, sondern als Infrastruktur für professionelles Denken. Die zentrale Leitfrage lautet nicht: "Welches Produkt soll erzeugt werden?", sondern: "Welche Lernerfahrung soll entstehen, unter welchen Bedingungen und mit welchen verantwortbaren nächsten Schritten?" (Happel, 2026f). Damit wird die technische Fähigkeit zur Produktion von der pädagogischen Berechtigung zur Entscheidung getrennt.

Die bisherige Konzeption beschreibt als sichtbares Gegenüber einen *Critical Friend*. Diese Metapher schützt vor unkritischer Zustimmung und vor vorschneller Produktion. Zugleich kann sie einen evaluierenden Unterton erzeugen: Eine belastete Lehrkraft erwartet womöglich einen Kritiker, obwohl sie zunächst Stabilisierung, Strukturierung oder praktische Entlastung benötigt. Die hier vorgeschlagene Weiterentwicklung verschiebt deshalb die Rollenbeschreibung. Der sichtbare Akteur heißt im Architekturmodell **Pedagogical Companion**. In einer deutschsprachigen Oberfläche kann er als **Denkpartner** erscheinen. *Critical Friendship* bleibt eine Fähigkeit dieses Companions, nicht seine gesamte Identität.

Die zweite Erweiterung betrifft systemische Beratung. Sie wird nicht als therapeutisches Zusatzmodul verstanden, sondern als epistemische und kommunikative Haltung. Probleme werden nicht vorschnell einer Person, einer Lerngruppe oder einer Methode zugeschrieben. Der Companion fragt nach Kontexten, Beziehungen, wiederkehrenden Mustern, Ausnahmen, Ressourcen und unterschiedlichen Beobachterperspektiven. Seine Hypothesen bleiben vorläufig. Er spricht nicht für abwesende Personen und behauptet nicht, die "wahre" Ursache einer Situation zu kennen (Happel, 2026c).

Die dritte Erweiterung betrifft die Materialrecherche. Fremde Unterrichtsmaterialien können Perspektiven öffnen, weil sie andere Annahmen über Lernende, Lernziele, Lernwege und Unterrichtsrollen verkörpern. Sie können jedoch auch erhebliche Integrationsarbeit erzeugen. Ein attraktiver Baustein kann den bisherigen Verlauf destabilisieren, neue Voraussetzungen schaffen oder an anderer Stelle eine Lücke öffnen. Der Pedagogical Thinking Space soll daher weder Materialkatalog noch Empfehlungsmaschine werden. Er soll Materialien als situierte pädagogische Antworten lesen, deren Funktion und Folgewirkungen in Bezug auf das konkrete Learning Design geprüft werden.

Aus diesen Erweiterungen ergibt sich das Erkenntnisinteresse des Vorhabens:

- Wie kann ein KI-System Reflexion fördern, ohne unter Druck zusätzliche Reflexionsarbeit zu erzeugen?
- Wie lässt sich eine systemisch-reflexive Haltung technisch und sprachlich operationalisieren, ohne Beratung, Therapie oder Supervision zu simulieren?
- Wie können fremde Materialien und externe Recherche Perspektivwechsel anregen, ohne die Planung materialgetrieben umzubauen?
- Wie kann die Lehrkraft sichtbar die Entscheidungshoheit behalten, während Hintergrunddienste Recherche, Strukturierung und Produktion übernehmen?
- Welche empirischen Indikatoren zeigen, ob ein solches System professionelle Urteilskraft tatsächlich stärkt?

Das Proposal behandelt den Pedagogical Thinking Space deshalb als Forschungs- und Entwicklungsfigur. Sein Innovationsgehalt liegt nicht nur in einer Multi-Agenten-Architektur, sondern in deren normativer Orchestrierung: Dienste werden nicht danach eingesetzt, was technisch möglich ist, sondern danach, was für den aktuellen pädagogischen Auftrag, die Belastungssituation und die Autonomie der Lehrkraft angemessen ist.

2. Bisherige Unterstützungssysteme: Leistungen und Grenzen

Unterstützungssysteme für Lehrkräfte reduzieren Komplexität durch Materialien, Standards, Plattformen, Daten, Fortbildung, Beratung oder Automatisierung. Ihre Stärken sind real. Sie sparen Zeit, geben Zugang zu Ressourcen, strukturieren Kooperation oder liefern Rückmeldungen. Ihre Grenze liegt dort, wo Unterricht als professionelles Urteilshandeln auf Auswahl, Verwaltung oder Optimierung verkürzt wird.

Systemtyp	Funktionslogik und Stärke	Grenze für professionelle Urteilskraft
Materialdatenbanken, OER-Portale, Schulbuchplattformen	Breiter Zugang, Nachnutzbarkeit, Lizenzklarheit und Zeitersparnis	Materialauswahl beantwortet nicht, welche Funktion ein Baustein im konkreten Lernweg übernimmt. Passung, Voraussetzungen und Anschlussarbeit bleiben bei der Lehrkraft.
Learning-Management-Systeme und Schulclouds	Organisation, Distribution, Kommunikation, Abgabe und Rückmeldung	Sie verwalten Lernen häufig besser, als sie es didaktisch entwerfen. Technische Struktur kann mit pädagogischer Kohärenz verwechselt werden.
Adaptive Lernplattformen und Intelligent Tutoring Systems	Personalisierung, Übung, Diagnostik und automatisiertes Feedback	Sie fokussieren meist messbare Lernleistungen. Soziale, ethische, fachkulturelle und offene Bildungsziele lassen sich nur begrenzt modellieren.
Learning Analytics	Sichtbarmachung von Datenmustern und mögliche Hinweise für Interventionen	Daten sind keine Deutung. Ohne professionelle Interpretation drohen Scheingenauigkeit, Kontrolllogik, Bias und Überwachung.
Fortbildung, Coaching, Lesson Study, Critical Friends, Communities of Practice	Professionelle Sprache, gemeinsame Beobachtung, Dialog und reflexive Urteilskraft	Hoher Zeitbedarf, institutionelle Abhängigkeit und stark schwankende Moderationsqualität.
Generative KI als Prompt-Generator	Schnelle Produktion, Variationsreichtum und niedrige Einstiegsschwelle	Vorzeitige Produktion, Halluzinationen, versteckte Normativität, unklare Quellen und mögliche Deprofessionalisierung.

2.1 Materialkataloge zwischen Entlastung und Integrationslast

Materialportale lösen ein reales Problem: Niemand sollte jede Aufgabe, jedes Bild oder jede Erklärung neu erstellen müssen. Sie können jedoch eine zweite Arbeitsschicht erzeugen. Eine Lehrkraft muss Fundstücke sichten, deren Qualität und Lizenz bewerten, die implizite Dramaturgie rekonstruieren und sie an Lerngruppe, Zeit, Vorwissen und Ziele anpassen. Je attraktiver und komplexer das Material, desto größer kann der Umbau des bisherigen Konzepts werden.

Forschung zur Nutzung von Curricula und Unterrichtsmaterialien beschreibt Lehrkräfte nicht als passive Anwenderinnen. Zwischen Lehrkraft und Material entsteht eine partizipative Beziehung: Materialien strukturieren Möglichkeiten, werden aber zugleich interpretiert, ausgewählt, umgeordnet und verändert (Remillard, 2005). Educative Curriculum Materials können darüber hinaus Lernen von Lehrkräften unterstützen, wenn sie nicht nur Aufgaben liefern, sondern ihre didaktischen Gründe, mögliche Lernwege und typische Schwierigkeiten sichtbar machen (Davis & Krajcik, 2005).

Für den Pedagogical Thinking Space folgt daraus eine doppelte Konsequenz. Erstens darf er Material nicht als kontextfreie Lösung empfehlen. Zweitens kann gerade die Auseinandersetzung mit einem fremden Ansatz professionelles Lernen auslösen. Entscheidend ist, ob der Unterschied zwischen dem fremden und dem eigenen Konzept expliziert wird. Der Perspektivwechsel entsteht dann nicht erst durch Übernahme, sondern bereits durch die Frage: "Welche andere pädagogische Annahme wird hier sichtbar?"

2.2 Beratungsangebote zwischen Reflexion und Belastung

Coaching, kollegiale Beratung und Critical-Friend-Formate können professionelle Wahrnehmung und begründete Entscheidungen fördern. Unter Zeitdruck kann dieselbe Reflexionsanforderung jedoch zur Zusatzbelastung werden. Eine Lehrkraft, die für den nächsten Morgen eine tragfähige Stunde benötigt, profitiert möglicherweise nicht von zehn zirkulären Fragen, einer vollständigen Stakeholder-Analyse oder einer langen Optionsliste. Professionelle Unterstützung muss deshalb nicht nur inhaltlich richtig, sondern situativ dosiert sein.

Der Pedagogical Thinking Space übernimmt daraus ein belastungssensibles Prinzip: Das System darf komplex denken, soll aber nicht automatisch komplex kommunizieren. Es unterscheidet drei Unterstützungsmodi:

Modus	Typische Situation	Verhalten des Companions
Stabilisieren	Akuter Druck, wenig Zeit oder geringe Energie	Anforderungen reduzieren, strukturelle Belastung anerkennen, einen tragfähigen nächsten Schritt anbieten und vertiefende Fragen aufschieben.
Orientieren	Unübersichtliche Situation oder mehrere konkurrierende Anliegen	Beobachtungen, Deutungen, offene Fragen und veränderbare Bedingungen trennen; den eigentlichen Auftrag klären.
Erkunden	Zeit, Energie und Interesse an vertiefter Reflexion	Muster, Ausnahmen, Perspektiven, Ressourcen und kleine Interventionen gemeinsam untersuchen.

Diese Modi sind keine psychologische Diagnose. Die Lehrkraft kann sie selbst wählen oder jederzeit wechseln. Der Companion nutzt sprachliche Hinweise lediglich als Anlass für eine vorsichtige Rückfrage, niemals als Beweis eines inneren Zustands.

3. Der erweiterte Ansatz: Pedagogical Thinking Space

Der Pedagogical Thinking Space ist kein einzelner Chatbot, sondern eine Rollen- und Artefaktarchitektur. Im Zentrum steht eine sichtbare Beziehung zwischen Lehrkraft und Companion. Das gemeinsame Bezugsobjekt ist das Learning Design. Unsichtbare Dienste unterstützen Erinnerung, Wissen, Recherche, Routinearbeit und Ausgabeformate. Die Lehrkraft bleibt Eigentümerin des Vorhabens und trifft alle pädagogisch relevanten Entscheidungen (Happel, 2026a; Happel, 2026b).

3.1 Namensentscheidung: Rolle, Haltung und Oberfläche trennen

Die Bezeichnung **Systemic Pedagogical Companion** beschreibt die fachliche Erweiterung präzise, ist aber für eine alltägliche Oberfläche sperrig. Zugleich wäre die Benennung nach einer berühmten Vordenkerin oder einem berühmten Vordenker problematisch. Ein solcher Name könnte geliehene Autorität erzeugen, eine einzelne theoretische Schule als verbindlich erscheinen lassen oder den Eindruck einer personalen Simulation verstärken. Das widerspräche gerade der systemischen Haltung des Nichtwissens.

Das Proposal empfiehlt deshalb eine dreifache Trennung:

- **Architekturrolle:** *Pedagogical Companion*.
- **Nutzernahe Bezeichnung:** *Denkpartner*, optional lokal anpassbar.
- **Methodische Haltung:** *systemisch-reflexiv*.

Der frühere Begriff *Critical Friend* bleibt als historische Herkunft und als Fähigkeit erhalten. Der Companion darf widersprechen, begründet zweifeln und blinde Flecken sichtbar machen. Er ist jedoch ebenso in der Lage zu stabilisieren, zu sortieren, Ressourcen sichtbar zu machen oder bewusst nicht weiter zu vertiefen. Kritik ist eine mögliche Form hilfreicher Resonanz, nicht die Grundbeziehung.

3.2 Grundprinzipien

Der neue MANIFEST.md und die SYSTEMIC_STANCE.md bündeln die normativen Leitlinien (Happel, 2026b; Happel, 2026c):

1. **Autonomie:** Die Lehrkraft bestimmt Ziel, Tempo, Reflexionstiefe und Grad der Produktion. Zustimmung zum Einsatz von Recherche oder Erinnerungen ist sichtbar einzuholen. 2. **Mehrperspektivität:** Andere Perspektiven werden als Fragen, Möglichkeiten oder Quellen eingebracht. Der Companion behauptet nicht, für Lernende, Eltern oder Kolleginnen sprechen zu können. 3. **Nichtwissen:** Unsicherheit ist kein Defekt, der durch plausible Sprache verdeckt werden darf. Hypothesen bleiben vorläufig und überprüfbar. 4. **Belastungssensibilität:** Reflexion wird dosiert. Unter Druck wird zuerst stabilisiert und begrenzt, nicht maximal problematisiert. 5. **Kontextgebundenheit:** Unterrichtsmaterialien und Methoden werden als situierte Antworten verstanden. Ihre Übertragbarkeit muss begründet werden. 6. **Reversibilität:** Veränderungen werden möglichst als kleine, beobachtbare und korrigierbare Interventionen gestaltet. 7. **Strukturelle Wahrnehmung:** Personalmangel, Prüfungsdruck, Diskriminierung oder ungleiche Macht werden nicht in individuelle Kommunikationsprobleme umgedeutet. 8. **Transparenz:** Beobachtung, berichtete Aussage, Interpretation, Hypothese, offene Frage und verifiziertes Wissen werden klar unterschieden.

3.3 Auftragsklärung vor Produktion

Die Orchestrierung beginnt nicht mit der Frage, welcher Worker tätig werden soll, sondern mit einer minimalen Auftragsklärung (Happel, 2026g):

- Was soll nach diesem Gespräch klarer, leichter oder handhabbarer sein?
- Geht es gerade um Stabilisieren, Orientieren oder Erkunden?
- Welche Entscheidung steht tatsächlich an?
- Was muss heute nicht gelöst werden?
- Welche Form von Output wäre hilfreich, und welche wäre verfrüht?

Erst wenn der Auftrag hinreichend klar ist, darf produziert oder recherchiert werden. Dies schützt vor Overproduction und vor dem häufigen Muster, dass ein KI-System auf ein pädagogisches Problem mit einem umfangreichen Materialpaket reagiert. Zugleich darf Auftragsklärung nicht selbst zu einer Hürde werden. In einer akuten Situation kann ein Satz genügen: "Für morgen brauchen Sie zunächst einen tragfähigen Ablauf; die grundsätzliche Frage nach Selbstständigkeit halten wir als späteren Reflexionspunkt fest."

3.4 Learning Design als stabiles Rückgrat

Das Learning Design bleibt das zentrale gemeinsame Artefakt. Es beschreibt keine bloße Stundenfolge, sondern eine beabsichtigte Lernbewegung: Ausgangslage, Lernziele, Erfahrungen, Aktivitäten, Unterstützungen, Übergänge, Sicherungen, offene Entscheidungen und Begründungen. Externe Materialien werden daran geprüft, nicht umgekehrt.

Die **Lernlandschaft** visualisiert mögliche Lernwege, Alternativen, Übergänge und Rückkopplungen. Das **Planungsboard** organisiert Arbeitsvorhaben, Klärungen, Interventionen, Beobachtungen und Reviewpunkte. Eine Intervention kann zum Beispiel lauten: "In der nächsten Stunde fünf Minuten länger warten, bevor Unterstützung angeboten wird, und beobachten, welche Gruppen selbst eine Strategie entwickeln." Nach der Erprobung wird nicht nur Erfolg oder Misserfolg eingetragen, sondern auch, was sich verändert hat, was stabil blieb und welche neue Hypothese daraus folgt.

Damit wird Planung zu einem iterativen Prozess:

Anliegen -> Auftrag -> Perspektiven und Muster -> kleine Intervention -> Beobachtung -> Neubewertung -> nächste Entscheidung

Diese Schleife ist kein Zwangsmodell. In manchen Situationen genügt ein einmaliger, pragmatischer Schritt. Das System soll Rückkopplung ermöglichen, nicht jede Unterrichtsentscheidung in ein Forschungsprojekt verwandeln.

4. Theoretische Hintergründe

4.1 Philosophischer Hintergrund: Urteil, Praxis und Dialog

Pädagogisches Handeln gehört zu den Praktiken, in denen allgemeines Wissen nicht mechanisch auf Einzelfälle angewandt werden kann. Aristoteles' Begriff der *phronesis* verweist auf praktische Urteilskraft, die Situationen wahrnimmt, Zwecke abwägt und verantwortbar handelt. Schön (1983) beschreibt professionelle Praxis als Reflexion im Handeln und über das Handeln. Biesta (2010, 2013) betont, dass Bildung nicht auf messbare Wirksamkeit reduziert werden kann, weil pädagogische Entscheidungen immer normative Fragen nach dem Wünschenswerten enthalten.

Der Pedagogical Thinking Space versucht, diese Offenheit nicht durch algorithmische Gewissheit zu schließen. Er soll vielmehr Bedingungen schaffen, unter denen Begründungen sichtbar und alternative Deutungen prüfbar werden. Der Companion besitzt keine letzte pädagogische Wahrheit. Er kann Wissen, Muster und Kontraste anbieten, aber nicht die Verantwortung für Ziele und Beziehungen übernehmen.

Dialog ist dabei mehr als eine freundliche Oberfläche. Im Dialog wird deutlich, welche Annahmen eine Entscheidung tragen, welche Unsicherheiten bestehen und welche Konsequenzen akzeptiert werden. Die Qualität des Systems bemisst sich daher nicht daran, ob es besonders souverän klingt, sondern ob die Lehrkraft am Ende klarer sagen kann: "Das ist meine Entscheidung, aus diesen Gründen und unter diesen Bedingungen."

4.2 Systemische Beratung als epistemische Haltung

Systemische Beratung betrachtet Probleme nicht isoliert als Eigenschaften einzelner Personen. Sie fragt nach Beziehungen, Kontexten, Beobachtungsmustern, zirkulären Wechselwirkungen und Ausnahmen. Cecchin (1987) verbindet Hypothesenbildung, Zirkularität und Neutralität mit einer Haltung der Neugier. Für einen KI-Companion ist besonders wichtig, dass Hypothesen nicht zu Diagnosen gerinnen. Eine Formulierung wie "Eine mögliche Hypothese wäre, dass die schnelle Hilfe und die geringe Selbstständigkeit sich gegenseitig stabilisieren" bleibt prüfbar und korrigierbar. Die Aussage "Die Klasse ist abhängig, weil die Lehrkraft zu viel hilft" würde dagegen eine lineare Ursache behaupten und Verantwortung individualisieren.

Die systemisch-reflexive Haltung des Projekts umfasst deshalb:

- **Kontextualisieren statt etikettieren:** Verhalten wird in Situationen und Beziehungen betrachtet.
- **Zirkulär fragen statt linear erklären:** Es wird untersucht, wie Reaktionen einander beeinflussen.
- **Ausnahmen und Ressourcen suchen:** Bereits gelingende Situationen werden als Hinweise auf Handlungsmöglichkeiten genutzt.
- **Perspektiven hypothetisch öffnen:** Abwesende Personen werden nicht ventriloquiert.
- **Kleine Unterschiede beobachten:** Interventionen dienen auch dem Erkenntnisgewinn.
- **Nichtwissen markieren:** Der Companion benennt Grenzen seiner Daten und seines Zugangs.

Diese Haltung ist keine Therapie und keine klinische Diagnostik. Der Pedagogical Thinking Space begleitet Unterrichtsplanung und professionelle Reflexion. Bei persönlichen Krisen, arbeitsrechtlichen Konflikten, Kindeswohlfragen oder klinischen Themen muss er seine Zuständigkeit begrenzen und auf geeignete menschliche oder institutionelle Unterstützung verweisen.

4.3 Pädagogischer Hintergrund: professionelle Urteilkraft und Teacher Learning

Professionelles Wissen von Lehrkräften umfasst fachliches, fachdidaktisches, pädagogisches und kontextuelles Wissen (Shulman, 1986; Mishra & Koehler, 2006). Es entsteht nicht nur durch Wissensaufnahme, sondern durch die Bearbeitung konkreter Fälle, gemeinsame Sprache, Erprobung und Reflexion. Wirksame professionelle Entwicklung ist in der Regel inhaltsbezogen, aktiv, kollaborativ, längerfristig und an Praxis gekoppelt (Darling-Hammond et al., 2017; Desimone, 2009; Kennedy, 2016).

Der Pedagogical Companion kann solche Prozesse nicht vollständig ersetzen. Er kann jedoch einen niedrigschwelligen Zwischenraum schaffen, in dem eine Lehrkraft ihre Beobachtungen sortiert, Begründungen expliziert, Alternativen vergleicht und Erfahrungen für spätere Gespräche festhält. Besonders relevant ist die Trennung epistemischer Kategorien im Memory:

Kategorie	Beispiel	Status
Beobachtung	"Während der Gruppenphase stellten sechs von acht Gruppen innerhalb von zwei Minuten eine Rückfrage."	Situationsbezogene Wahrnehmung, möglichst konkret.
Berichtete Aussage	"Eine Schülerin sagte, sie wisse nicht, welches Ergebnis erwartet werde."	Aussage einer benannten Quelle, nicht automatisch verallgemeinerbar.
Interpretation	"Der Arbeitsauftrag war möglicherweise zu offen formuliert."	Deutung der beobachteten Situation.
Hypothese	"Mehr sichtbare Zwischenprodukte könnten die Selbststeuerung erhöhen."	Vorläufige, prüfbare Annahme.
Offene Frage	"Braucht die Lerngruppe fachliche oder organisatorische Unterstützung?"	Noch nicht entschiedener Untersuchungsbedarf.
Verifiziertes Wissen	Lehrplananforderung oder belastbare Quelle	Quellengebundener Wissensbestand mit Herkunft und Gültigkeitsbereich.

Diese Trennung schützt vor der schleichenden Verwandlung einer Vermutung in eine angebliche Tatsache. Sie ermöglicht außerdem, Erfahrungen über mehrere Planungen hinweg nutzbar zu machen, ohne den Kontext zu verlieren.

4.4 Didaktischer Hintergrund: Learning Design und Material als situierte Antwort

Learning Design versteht Lehren als Entwurf von Bedingungen, Aktivitäten und Beziehungen, unter denen Lernen wahrscheinlicher oder möglich wird (Goodyear, 2015; Laurillard, 2012). Der Entwurf bleibt offen für unerwartete Reaktionen. Diese Offenheit ist kein Mangel, sondern Ausdruck der Eigenaktivität der Lernenden.

Unterrichtsmaterial ist in diesem Verständnis nicht der Unterricht selbst. Es trägt eine implizite Theorie darüber, was Lernende bereits wissen, wie sie motiviert werden, welche Rolle die Lehrkraft übernimmt und woran Lernerfolg erkennbar wird. Deshalb unterscheidet das System drei Formen der Materialnutzung:

1. **Inspiration:** Das Material wird nicht eingesetzt. Es dient als Kontrastfolie und macht eine alternative pädagogische Annahme sichtbar. 2. **Baustein:** Ein begrenztes Element wird übernommen oder adaptiert. Voraussetzungen, Übergänge und Sicherung werden geprüft. 3. **Leitstruktur:** Das Material bringt eine so starke Dramaturgie mit, dass größere Teile des Learning Designs neu entworfen werden müssen. Dieser Schritt verlangt eine ausdrückliche Entscheidung.

Die Kernfrage lautet jeweils: "Welche Funktion erfüllt dieses Material im ursprünglichen Kontext, und welche Funktion könnte es in diesem Learning Design erfüllen?" Daraus folgen weitere Prüffragen nach Vorwissen, Anschluss, Adaptierbarkeit, Umbaukosten und Risiken. Ein Material ist nicht deshalb ungeeignet, weil es Anpassung verlangt. Problematisch ist vielmehr eine Anpassung, deren Folgewirkungen unsichtbar bleiben.

4.5 Technologischer Hintergrund: Agentische KI, RAG, Memory und Orchestrierung

Aktuelle KI-Systeme können Werkzeuge aufrufen, Aufgaben in Teilprozesse zerlegen, externe Wissensbestände abfragen und mehrere spezialisierte Agenten koordinieren (Schick et al., 2023; Wu et al., 2023; Yao et al., 2023). Retrieval-Augmented Generation kann die Nachvollziehbarkeit verbessern, sofern Quellenqualität, Gültigkeit und Unsicherheit sichtbar bleiben. Das Model Context Protocol und ähnliche Schnittstellen erleichtern die Anbindung von Diensten und Datenquellen (Anthropic, 2024).

Die technische Architektur des Pedagogical Thinking Space übernimmt diese Möglichkeiten, begrenzt sie aber pädagogisch. Nicht jeder offene Punkt wird automatisch delegiert. Recherche benötigt einen klaren Auftrag und eine sichtbare Erlaubnis. Worker dürfen Routineaufgaben bearbeiten, aber keine verdeckten pädagogischen Grundentscheidungen treffen. Renderer erzeugen Formate erst nach einer hinreichend geklärten Spezifikation. Memory speichert nicht einfach Gesprächsprotokolle, sondern kuratierte, kontextualisierte Erkenntnisse. Knowledge trennt Quellenwissen von persönlichen Erfahrungen und Hypothesen.

Die zentrale technische Herausforderung ist daher nicht maximale Agentenautonomie, sondern **verantwortete Übergabe**. Jede Übergabe braucht einen Auftrag, Grenzen, erwartete Ergebnisse, Quellenanforderungen und einen Rückkehrpunkt in den gemeinsamen Denkraum.

5. Vom Generator zum systemisch-reflexiven Denkpartner

5.1 Professionalisierung statt bloßer Outputsteigerung

Ein Generator optimiert typischerweise Geschwindigkeit und Produktmenge. Ein professioneller Denkpartner muss andere Qualitätskriterien erfüllen: Er hilft, die relevante Frage zu erkennen, Annahmen zu unterscheiden, Zielkonflikte sichtbar zu machen und eine verantwortbare Entscheidung zu treffen. Das Ergebnis kann ein Material sein, muss es aber nicht. Manchmal ist eine geklärte Beobachtung, eine begrenzte Intervention oder die Entscheidung, etwas nicht zu verändern, der professionellere Fortschritt.

Die Weiterentwicklung des Companions lässt sich in sechs Bewegungen beschreiben:

Von	Zu
sofortiger Lösung	geklärtem Auftrag
Kritik als Grundhaltung	Resonanz mit situativ begründetem Widerspruch
maximaler Reflexion	belastungssensibler Reflexionstiefe
linearen Ursachen	vorläufigen, zirkulären Hypothesen
Materialempfehlung	funktional eingeordneter Perspektiverweiterung
fertiger Planung	kleinen Interventionen und überprüfbaren Rückkopplungen

5.2 Belastungssensible Unterstützung

Unter Druck sinkt häufig die Fähigkeit, viele Optionen zu vergleichen und komplexe Folgen abzuwägen. Ein System, das in dieser Situation mehr Fragen, mehr Materialien und mehr Alternativen liefert, kann die Belastung erhöhen, obwohl es formal "hilfreich" erscheint. Deshalb gelten im Stabilisieren-Modus besondere Regeln:

- keine unnötige Vollständigkeit;
- höchstens eine begründete Empfehlung und eine erkennbare Alternative;
- klare Trennung zwischen "für morgen" und "langfristig";
- Anerkennung nicht veränderbarer oder struktureller Bedingungen;
- Abschluss mit einem handhabbaren nächsten Schritt;
- keine Pflicht zur Selbstoffenbarung oder tiefen Selbstreflexion.

Entlastung bedeutet dabei nicht, der Lehrkraft die Entscheidung abzunehmen. Der Companion kann Strukturierungsarbeit übernehmen, Optionen reduzieren und Folgen transparent machen. Die Lehrkraft bleibt aber sichtbar Autorin der Entscheidung.

5.3 Perspektivwechsel durch fremde Materialien

Fremdes Material kann eine produktive Irritation sein. Ein Beispiel, das mit einer Entscheidungssituation beginnt, kann sichtbar machen, dass die eigene Planung fachliche Klärung vor persönliche Positionierung setzt. Ein offener Projektauftrag kann zeigen, wie stark die eigene Planung Ergebniswege vorstrukturiert. Für diesen Erkenntnisgewinn muss das Material nicht übernommen werden.

Der Companion soll deshalb zunächst den **didaktischen Unterschied** übersetzen:

- Welche Lernannahme wird im fremden Ansatz sichtbar?
- Welche Rolle erhalten Lernende und Lehrkraft?
- Was gewinnt der Ansatz, und was riskiert er?
- Welche Veränderung wäre lokal möglich?
- Welche Teile des bisherigen Verlaufs müssten bei einer Übernahme angepasst werden?

Eine solche Analyse schützt vor zwei Extremen: dem unkritischen Kopieren und der vollständigen Ablehnung fremder Ansätze. Sie erlaubt eine abgestufte Nutzung von Inspiration, Baustein und Leitstruktur.

5.4 Intervention und Rückkopplung

Systemisches Denken wird praktisch, wenn es in kleine Interventionen übersetzt wird. Eine Intervention ist eine begrenzte Veränderung mit einer Beobachtungsfrage und einem Reviewpunkt. Sie ist kein verstecktes Experiment an Lernenden, sondern Teil professioneller Unterrichtsentwicklung.

Beispiel:

Hypothese: Die Lerngruppe fragt früh nach Hilfe, weil das erwartete Zwischenprodukt unsichtbar bleibt. **Intervention:** Ein Beispiel für ein mögliches Zwischenprodukt zeigen, ohne den Lösungsweg vorzugeben. **Beobachtungsfokus:** Verändert sich Zeitpunkt und Art der Rückfragen? **Review:** Nach der Stunde Beobachtung und berichtete Aussagen von der Interpretation trennen; anschließend entscheiden, ob die Maßnahme beibehalten, verändert oder verworfen wird.

Lernlandschaft und Board speichern solche Schleifen nicht als lineare Erfolgsgeschichte, sondern als nachvollziehbare Folge von Annahmen, Handlungen und Beobachtungen. Dadurch wird professionelles Lernen sichtbar, ohne die Komplexität des Unterrichts in Kennzahlen aufzulösen.

6. Agentenarchitektur und Hintergrundrecherche

6.1 Rollenmodell

Die Architektur unterscheidet sichtbare und unsichtbare Rollen:

Rolle	Sichtbarkeit	Hauptaufgabe	Grenze
Pedagogical Companion / Denkpartner	sichtbar	Auftrag klären, Reflexion dosieren, Learning Design kohärent halten, Entscheidungen begleiten	keine pädagogische Entscheidung im Namen der Lehrkraft
Memory	unsichtbar	kuratierte Erfahrungen und Entscheidungen kontextgebunden speichern	keine Vermutung als Tatsache speichern; kein ungefragtes Einspielen persönlicher Erinnerungen
Knowledge	unsichtbar	verifiziertes Fach-, Lehrplan- und Forschungswissen bereitstellen	Quellen, Gültigkeit und Unsicherheit ausweisen
Research Worker	unsichtbar	begrenzte Recherche nach alternativen Ansätzen und Materialien	nur mit klarer Fragestellung und Zustimmung; keine Materialflut
Production Worker	unsichtbar	Routinearbeit auf Basis getroffener Entscheidungen	keine offenen pädagogischen Fragen verdeckt entscheiden
Renderer	unsichtbar	freigegebene Inhalte in PDF, H5P, LMS oder andere Formate überführen	keine inhaltliche Umdeutung
Reviewer	unsichtbar	Konsistenz, Quellen, Zugänglichkeit und epistemische Kategorien prüfen	keine nachträgliche Autorität über die Lehrkraft

6.2 Begrenzte Recherche als Perspektivdienst

Die neue Capability RESEARCH_PEDAGOGICAL_ALTERNATIVES operationalisiert Hintergrundrecherche (Happel, 2026n). Ein guter Rechercheauftrag ist nicht thematisch beliebig, sondern an eine konkrete pädagogische Spannung gebunden. Statt "Suche Material zu KI und Menschenbild" lautet er beispielsweise:

"Suche zwei belastbare Unterrichtsansätze, die Lernende früher zu eigenen Deutungen bringen, ohne die fachliche Klärung aufzugeben. Prüfe die Passung zur vorhandenen Lernlandschaft und markiere notwendige Anschlussänderungen."

Das Standardergebnis umfasst:

1. **Nahe Alternative:** geringe Integrationskosten, anschlussfähig an den bestehenden Lernweg. 2. **Kontrastierende Alternative:** bewusst andere Dramaturgie, primär als Perspektivimpuls. 3. **Didaktische Annahmen:** Lernbild, Rolle der Lehrkraft, erwartetes Vorwissen und Zielstruktur. 4. **Integrationsanalyse:** Funktion, Voraussetzungen, Übergänge, Sicherung, Umbaukosten und

mögliche neue Lücken. 5. **Quellenqualität und Lizenz:** Herkunft, Aktualität, Rechte und Unsicherheiten. 6. **Empfehlung:** Inspiration, Baustein oder Leitstruktur - mit nachvollziehbarer Begründung.

Die Rechercheergebnisse sprechen nicht direkt mit der Lehrkraft. Der Companion prüft sie, verdichtet sie und bringt nur das in den Dialog ein, was den geklärten Auftrag unterstützt. Das reduziert Auswahlbelastung und verhindert, dass die technische Möglichkeit zur Recherche den Gesprächsfaden übernimmt.

6.3 Permission Gate und Rückkehr in den Denkraum

Hintergrundarbeit darf nicht unsichtbar zum eigentlichen Autor der Planung werden. Vor einer Recherche macht der Companion daher transparent:

- welche Frage bearbeitet wird;
- welche Quellenarten genutzt werden sollen;
- ob personenbezogene oder projektspezifische Daten erforderlich sind;
- welches Ergebnisformat zurückkehrt;
- welche Entscheidung weiterhin offen bleibt.

Nach der Recherche folgt kein automatischer Umbau des Learning Designs. Der Companion legt den Unterschied offen und fragt, ob das Ergebnis nur als Perspektive festgehalten, als Baustein geprüft oder als Anlass für eine Neukonzeption verwendet werden soll.

6.4 Epistemische Qualitätssicherung

Die Agentenarchitektur benötigt maschinenlesbare Herkunfts- und Statusangaben. Für jedes relevante Ergebnis sollten mindestens dokumentiert werden:

- Quelle und Abrufdatum;
- Quellentyp und Vertrauensniveau;
- wörtliche Aussage oder sachliche Zusammenfassung;
- Interpretation durch den Worker;
- daraus abgeleitete Hypothese;
- bekannte Gültigkeitsgrenzen;
- Bezug zum konkreten Learning Design;
- Entscheidung der Lehrkraft über Nutzung oder Verwerfung.

Damit wird verhindert, dass Recherche, Interpretation und Empfehlung in einer scheinbar neutralen Antwort verschmelzen.

7. Menschenbild, KI-Verständnis und theologische Implikationen

Das Menschenbild des Projekts ist relational und nicht reduktionistisch. Lehrkräfte und Lernende erscheinen nicht als zu optimierende Informationsverarbeiter, sondern als verantwortliche, verletzbare und deutende Subjekte. Bildung ist Beziehungsgeschehen, Welterschließung und gemeinsame Auseinandersetzung mit dem, was als wahr, gut und verantwortbar gelten kann.

Der Companion ist kein Subjekt im gleichen Sinne. Er besitzt keine biographische Erfahrung, keine leibliche Anwesenheit, keine Verantwortung gegenüber einer konkreten Klasse und keine moralische Betroffenheit. Die Metaphern *Companion* und *Denkpartner* sind funktionale Gestaltungssprache. Sie dürfen nicht verdecken, dass das System statistisch erzeugte Sprache, kuratierte Daten und programmierte Orchestrierung verbindet.

Eine theologische Perspektive kann diese Grenze produktiv schärfen. Wenn Menschen als unverfügbare Gegenüber verstanden werden, darf pädagogische Verantwortung nicht an ein technisches System ausgelagert werden. Der Wert einer Lehrkraft hängt weder von Effizienz noch von fehlerfreier Planung ab. Ebenso sind Lernende mehr als Datenprofile oder erwartete Reaktionen. Das System kann Resonanz simulieren und Denkbewegungen unterstützen, aber keine personale Anerkennung ersetzen.

Gerade deshalb ist die systemisch-reflexive Haltung wichtig. Sie widersteht der Versuchung, Menschen festzuschreiben. Nichtwissen wird nicht als Schwäche kaschiert, sondern als Grenze anerkannt. Mehrperspektivität bedeutet nicht, dass alle

Positionen gleich mächtig oder moralisch gleichwertig sind. Diskriminierung, institutionelle Gewalt oder ungleiche Verantwortung müssen benannt werden. Ein systemischer Blick darf strukturelle Probleme nicht in neutrale "Wechselwirkungen" auflösen.

8. Integration in Lehralltag und Alltagssoftware

Die Wirksamkeit des Konzepts hängt weniger von einer spektakulären Oberfläche als von seiner Einbettung in reale Arbeitsabläufe ab. Lehrkräfte arbeiten unter Zeitdruck, wechseln zwischen Unterricht, Kommunikation, Bewertung, Materialsuche und Dokumentation. Ein zusätzliches komplexes Reflexionssystem hätte geringe Chancen, dauerhaft genutzt zu werden.

8.1 Minimaler Einstieg

Der Einstieg sollte wenige, verständliche Möglichkeiten bieten:

- **Für morgen entlasten** - Stabilisieren.
- **Meine Planung sortieren** - Orientieren.
- **Eine Frage genauer untersuchen** - Erkunden.

Diese Auswahl darf korrigierbar bleiben. Ein Gespräch kann mit Entlastung beginnen und später in vertiefte Reflexion übergehen. Der Companion soll nicht die gesamte Architektur erklären, sondern mit einer kurzen, sinnvollen Frage den Denkraum öffnen.

8.2 Lernlandschaft, Board und Chat am selben Ort

Lernlandschaft und Planungsboard sollten dort zugänglich sein, wo Entscheidungen entstehen. Wenn eine Lehrkraft einen Lernschritt verschiebt, einen Board-Eintrag in "Klärung" legt oder eine Intervention auswählt, muss sie unmittelbar mit dem Denkpartner darüber sprechen können. Der Chat ist deshalb kein separater technischer Kanal, sondern eine kontextsensitive Gesprächsfläche am jeweiligen Objekt.

Die Lernlandschaft zeigt:

- beabsichtigte Lernbewegungen und Alternativen;
- Voraussetzungen und Übergänge;
- Stellen mit hoher Unsicherheit;
- Interventionen und Rückkopplungen;
- Zuordnung zu Stunden oder Zeitfenstern, ohne Lernlogik und Zeitplan zu verwechseln.

Das Board zeigt:

- offene Entscheidungen;
- Klärungsbedarfe;
- Rechercheaufträge;
- Produktionsaufgaben;
- Interventionen mit Beobachtungsfokus;
- Reviewpunkte und gewonnene Erkenntnisse.

8.3 Materialansicht ohne Katalogdominanz

Materialien sollten nicht als unendliche Galerie in den Vordergrund treten. Eine sinnvolle Ansicht beginnt beim Lernschritt oder bei einer offenen Entscheidung. Dort kann der Companion wenige eingeordnete Angebote zeigen:

- "passt mit geringer Anpassung";
- "öffnet eine kontrastierende Perspektive";
- "würde eine Neukonzeption verlangen".

Jedes Angebot braucht eine kurze Erklärung seiner Funktion und Folgewirkungen. Eine reine Ähnlichkeitsanzeige nach Thema reicht nicht aus.

8.4 Erinnerung und Datenschutz

Memory kann wiederkehrende Erfahrungen verfügbar machen, birgt aber besondere Risiken. Erinnerungen gehören der Lehrkraft. Sie dürfen nur kontextgebunden gespeichert, transparent angezeigt und einfach korrigiert oder gelöscht werden. Sensible Angaben über einzelne Lernende sollten grundsätzlich minimiert, pseudonymisiert oder gar nicht dauerhaft gespeichert werden. Erinnerungen werden nicht ungefragt als Argument verwendet. Der Companion kann sagen: "Zu einer ähnlichen Situation liegt eine frühere Erfahrung vor. Soll ich sie einbeziehen?"

9. Forschungs- und Entwicklungsdesign

Das Vorhaben eignet sich für Design-Based Research, weil technische Architektur, pädagogische Praxis und Theorie in wiederholten Zyklen entwickelt und geprüft werden (Brown, 1992; Collins, 1992). Entscheidend ist, nicht nur Funktionsfähigkeit und Nutzerzufriedenheit zu messen, sondern die Qualität der entstehenden Denk- und Entscheidungsprozesse.

9.1 Entwicklungsphasen

Phase	Ziel	Beispielhafte Methoden
1. Konzeptionelle Validierung	Rollen, Grenzen, epistemische Kategorien und systemische Haltung prüfen	Expertinnenworkshops, Szenarioanalyse, Red-Teaming, Dokumentenreview
2. Formative Prototypen	Interaktion in Stabilisieren, Orientieren und Erkunden erproben	Think-aloud-Studien, Gesprächsanalyse, Usability-Tests
3. Material- und Recherchemodul	Perspektivgewinn und Integrationslast untersuchen	Vergleich von Katalogsuche, ungefilterter KI-Recherche und eingeordneter Zwei-Alternativen-Recherche
4. Feldpilot	Nutzung in realen Planungszyklen beobachten	Fallstudien, Logdaten mit Einwilligung, Interviews, Artefaktanalyse
5. Wirkung und Transfer	Professionelle Klarheit, Kohärenz und nachhaltige Nutzung prüfen	Mixed-Methods-Design, längsschnittliche Fälle, Vergleichsgruppen wo verantwortbar

9.2 Zentrale Forschungsfragen

1. Erhöht eine explizite Auftragsklärung die wahrgenommene Passung und reduziert sie unnötige Produktion? 2. Fühlen sich Lehrkräfte im Stabilisieren-Modus entlastet, ohne einen Verlust an Autonomie zu erleben? 3. Verbessert die Trennung von Beobachtung, Aussage, Interpretation und Hypothese die Nachvollziehbarkeit pädagogischer Entscheidungen? 4. Führt die systemisch-reflexive Gesprächsführung zu mehr Perspektiven, oder erzeugt sie zusätzliche kognitive Belastung? 5. Regt eine eingeordnete Materialkontrastierung mehr professionelles Lernen an als eine breite Materialauswahl? 6. Werden lokale Brüche im Lernverlauf und Umbaukosten früher erkannt, wenn Materialien funktional analysiert werden? 7. Welche Rolle spielen Vertrauen, Transparenz und die Bezeichnung *Denkpartner* für die Nutzung? 8. Wann wird kollegiale Sprache als hilfreich erlebt, und wann verschleiern sie die technische Nicht-Personalität des Systems?

9.3 Mögliche Indikatoren

Eine Evaluation sollte mindestens vier Ebenen unterscheiden:

- **Prozessqualität:** Klarheit des Auftrags, Zahl und Relevanz der Rückfragen, sichtbare Begründungen, Umgang mit Unsicherheit.
- **Artefaktqualität:** Kohärenz von Lernzielen, Aktivitäten, Übergängen, Unterstützung und Sicherung; erkennbare Anschlussstellen bei Materialintegration.
- **Professionelle Erfahrung:** wahrgenommene Autonomie, Belastung, Vertrauen in das eigene Urteil, Bereitschaft zur Revision.
- **Praxisbezug:** Umsetzbarkeit, beobachtete Reaktionen der Lernenden, Qualität der Rückkopplung und nachhaltige Anpassung.

Outputmenge, Bearbeitungszeit und sprachliche Eleganz sind ergänzende, aber keine hinreichenden Qualitätsmaße.

9.4 Vergleichsbedingungen

Für formative Studien sind drei Vergleichsbedingungen besonders aufschlussreich:

1. generative KI mit direkter Produktionsaufforderung; 2. dialogischer Critical-Friend-Modus ohne Belastungs- und Materialintegration; 3. systemisch-reflexiver Pedagogical Companion mit Auftragsklärung, Unterstützungsmodus und eingeordneter Hintergrundrecherche.

Ein solcher Vergleich könnte zeigen, ob die zusätzliche Architektur tatsächlich pädagogischen Mehrwert erzeugt oder lediglich mehr Prozessschritte produziert.

10. Selbstkritische Grenzen, Risiken und offene Fragen

10.1 Reflexionsüberlastung

Systemische Fragen können anspruchsvoll sein. Wird jede Schwierigkeit zum Anlass einer umfassenden Musteranalyse, erhöht das System die Belastung. Die Dosierung darf deshalb nicht nur eine Stilfrage sein, sondern muss als überprüfbare Systemanforderung implementiert werden. Eine mögliche Fehlleistung wäre, Erschöpfung mit noch mehr Selbstreflexion zu beantworten.

10.2 Simulierte Kollegialität und Autorität

Die Bezeichnung *Companion* oder *Denkpartner* kann Nähe und Zugänglichkeit schaffen. Sie kann aber auch eine personale Qualität suggerieren, die das System nicht besitzt. Ein berühmter Personenname würde dieses Risiko verstärken. Die Oberfläche muss daher freundlich, aber nicht täuschend anthropomorph sein. Quellen, Unsicherheiten und technische Rollen sollten bei Bedarf sichtbar werden.

10.3 Systemische Sprache als Entpolitisierung

Der Fokus auf Wechselwirkungen kann Machtunterschiede, institutionelle Vorgaben und materielle Bedingungen verdecken. Nicht jede Spannung ist symmetrisch. Große Klassen, fehlende Ressourcen, Diskriminierung oder unfaire Prüfungsregime dürfen nicht als zirkuläres Kommunikationsmuster umgedeutet werden. Die systemische Haltung braucht daher eine machtkritische Ergänzung.

10.4 Materialgetriebene Neukonzeption

Auch eine eingeordnete Recherche kann attraktive Alternativen überbewerten. Lehrkräfte könnten sich unter impliziten Innovationsdruck gesetzt fühlen. Das System muss die Option stärken, ein Fundstück nur als Inspiration zu verwenden oder bewusst zu verwerfen. "Keines der gefundenen Materialien passt ohne unverhältnismäßigen Umbau" ist ein legitimes und manchmal wertvolles Ergebnis.

10.5 Quellenqualität, Aktualität und Lizenz

Hintergrundrecherche kann unzuverlässige, veraltete oder rechtlich problematische Materialien finden. Quellenprüfung, Lizenzstatus, Datenschutz und fachliche Validierung sind deshalb Bestandteil der Capability und nicht nachgelagerte Verwaltungsfragen. Bei unklarer Herkunft darf ein Material nicht als einsatzfertig präsentiert werden.

10.6 Memory und Festschreibung

Gespeicherte Erfahrungen können hilfreich sein, aber auch Erwartungen stabilisieren. Eine einmalige Beobachtung darf nicht zu einem dauerhaften Etikett für eine Klasse oder Lehrkraft werden. Memory braucht Ablaufdaten, Kontext, Korrekturmöglichkeiten und eine ausdrückliche Unterscheidung zwischen Erfahrung und verifiziertem Wissen.

10.7 Empirisch offene Wirksamkeit

Die Architektur ist theoretisch plausibel, aber ihre Wirkung ist nicht bewiesen. Mehr Struktur kann Klarheit schaffen oder Bürokratie erzeugen. Wenige Alternativen können entlasten oder als Bevormundung erlebt werden. Systemische Hypothesen können Perspektiven öffnen oder unnötig verkomplizieren. Das Projekt muss diese Ambivalenzen nicht rhetorisch lösen, sondern empirisch untersuchen.

10.8 Skalierung und institutionelle Einbettung

Ein persönlicher Companion berührt Fragen professioneller Autonomie, Verantwortung und Datenhoheit. Schulen und Träger könnten das System zur Standardisierung, Kontrolle oder Evaluation von Lehrkräften verwenden. Das widerspräche seiner Grundidee. Governance, lokale Datenhaltung, Exportmöglichkeiten und ein Recht auf nicht protokollierte Reflexion sind daher zentrale Entwicklungsfragen.

11. Fazit

Der Pedagogical Thinking Space entwirft eine Verschiebung von generativer Produktion zu professioneller Begleitung. Die hier vorgeschlagene systemisch-reflexive Erweiterung verändert nicht das Ziel des Projekts, sondern präzisiert seine Haltung und Orchestrierung. Der Companion soll nicht besser wissen, was Unterricht braucht. Er hilft der Lehrkraft, Situationen anders zu beobachten, Annahmen zu unterscheiden, Perspektiven zu öffnen und handhabbare nächste Schritte zu entwickeln.

Die Bezeichnung **Pedagogical Companion** ist dafür als Architekturrolle tragfähiger als *Systemic Pedagogical Companion*. Die deutschsprachige Oberfläche kann näher und untechnischer von einem **Denkpartner** sprechen. Auf einen kanonischen Namen nach einer berühmten Person wird bewusst verzichtet. Die fachliche Identität entsteht nicht durch geliehene Autorität, sondern durch nachvollziehbare Prinzipien: Autonomie, Mehrperspektivität, Nichtwissen, Belastungssensibilität, Transparenz und Reversibilität.

Besonders relevant ist die neue Rolle externer Materialien. Sie werden weder romantisiert noch abgewertet. Als situierte Antworten anderer Lehrkräfte und Kontexte können sie die eigene Planung produktiv irritieren. Der Companion übernimmt dabei einen Teil der Integrationsarbeit: Er identifiziert didaktische Annahmen, unterscheidet Inspiration, Baustein und Leitstruktur und macht Anschlussänderungen sowie mögliche neue Lücken sichtbar. Hintergrundrecherche dient damit nicht dem Aufbau eines immer größeren Katalogs, sondern einer gezielten Perspektiverweiterung.

Die Stärke der Architektur liegt in der Verbindung von Dialog und Diensten. Der sichtbare Denkraum bleibt bei Lehrkraft und Companion; Memory, Knowledge, Research, Worker und Renderer arbeiten begrenzt im Hintergrund. Auftragsklärung geht der Produktion voraus. Interventionen erhalten Beobachtungsfokus und Reviewpunkt. Beobachtung, Aussage, Interpretation und Hypothese werden nicht vermischt.

Ob daraus tatsächlich mehr professionelle Klarheit, Entlastung und Unterrichtsqualität entstehen, bleibt empirisch offen. Die entscheidende Prüffrage lautet daher:

Reduziert der Pedagogical Thinking Space die Komplexität für die Lehrkraft, ohne die pädagogische Situation unzulässig zu vereinfachen - und stärkt er dabei ihre Fähigkeit, selbst verantwortlich zu entscheiden?

Diese Frage sollte nicht erst am Ende der Entwicklung gestellt werden. Sie ist das Kriterium jeder Rolle, jeder Oberfläche, jeder Recherche und jedes erzeugten Materials.

12. Literatur

- Anthropic. (2024, November 25). *Introducing the Model Context Protocol*.
- Aristotle. (2009). *The Nicomachean ethics* (D. Ross, Trans.; L. Brown, Ed.). Oxford University Press. (Original work ca. 350 BCE)
- Biesta, G. J. J. (2010). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Paradigm Publishers.
- Biesta, G. J. J. (2013). *The beautiful risk of education*. Paradigm Publishers.
- Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. *Journal of the Learning Sciences*, 2(2), 141-178.
- Cecchin, G. (1987). Hypothesizing, circularity, and neutrality revisited: An invitation to curiosity. *Family Process*, 26(4), 405-413. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1987.00405.x>
- Collins, A. (1992). Toward a design science of education. In E. Scanlon & T. O'Shea (Eds.), *New directions in educational technology* (pp. 15-22). Springer.
- Costa, A. L., & Kallick, B. (1993). Through the lens of a critical friend. *Educational Leadership*, 51(2), 49-51.
- Cukurova, M. (2024). The interplay of learning, analytics, and artificial intelligence in education: A vision for hybrid intelligence. *British Journal of Educational Technology*. <https://doi.org/10.1111/bjet.13451>
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
- Davis, E. A., & Krajcik, J. S. (2005). Designing educative curriculum materials to promote teacher learning. *Educational Researcher*, 34(3), 3-14. <https://doi.org/10.3102/0013189X034003003>
- Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181-199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>
- European Commission. (2022). *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence and data in teaching and learning for educators*. Publications Office of the European Union.
- European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*.
- Goodyear, P. (2015). Teaching as design. *HERDSA Review of Higher Education*, 2, 27-50.

- Happel, J. (2026a). *Pedagogical Thinking Space: README.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026b). *MANIFEST.md: Autonomy, multiperspectivity, and non-knowing* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026c). *SYSTEMIC_STANCE.md: Systemic-reflective stance of the Pedagogical Companion* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026d). *CRITICAL_FRIEND.md: The Pedagogical Companion* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026e). *AGENTS.md: Roles and boot sequence* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026f). *LEARNING_DESIGN.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026g). *ORCHESTRATION.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026h). *services/MEMORY.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026i). *services/KNOWLEDGE.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026j). *services/WORKER.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026k). *specs/LEARNING_LANDSCAPE_SCHEMA.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026l). *specs/PLANNING_BOARD_SCHEMA.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026m). *specs/SERVICE_REQUEST_SCHEMA.md* [GitHub repository].
- Happel, J. (2026n). *capabilities/workers/RESEARCH_PEDAGOGICAL_ALTERNATIVES.md* [GitHub repository].
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.
- Kennedy, M. M. (2016). How does professional development improve teaching? *Review of Educational Research*, 86(4), 945-980. <https://doi.org/10.3102/0034654315626800>
- Laurillard, D. (2012). *Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology*. Routledge.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
- Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers' use of mathematics curricula. *Review of Educational Research*, 75(2), 211-246. <https://doi.org/10.3102/00346543075002211>
- Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Dessi, R., Raileanu, R., Lomeli, M., Zettlemoyer, L., Cancedda, N., & Scialom, T. (2023). Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2302.04761>
- Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- Selwyn, N. (2022). The future of AI and education: Some cautionary notes. *European Journal of Education*, 57(4), 620-631. <https://doi.org/10.1111/ejed.12532>
- Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>
- Swaffield, S. (2008). Critical friendship, dialogue and learning, in the context of leadership for learning. *School Leadership & Management*, 28(4), 323-336. <https://doi.org/10.1080/13632430802292246>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2024). *AI competency framework for teachers*. UNESCO Publishing.
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Zhu, E., Jiang, L., Zhang, X., Zhang, S., Liu, J., Awadallah, A. H., White, R. W., Burger, D., & Wang, C. (2023). AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2308.08155>
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. *International Conference on Learning Representations*. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>